Общество с ограниченной ответственностью
«Грейпс Лабс»
(ООО «Грейпс Лабс»)



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«Grapes Traffic Collector»

Руководство пользователя

АННОТАЦИЯ

В документе представлено руководство пользователя программного обеспечения «Grapes Traffic Collector» (коллектор сетевого трафика), разработанного ООО «Грейпс Лабс».

Графический интерфейс отсутствует. Руководство предназначено для администратора сервера, на котором установлены программы коллектора. Документация приведена на русском языке.

СОДЕРЖАНИЕ

1. |НАЗНАЧЕНИЕ ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
2. СОСТАВ ПРОГРАММ ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
3. ФАЙЛЫ НАСТРОЕК 4
4. ЗАПУСК, ОСТАНОВКА И ПРОВЕРКА ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
5. НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА 5
6. ОБРАЩЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ 5

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Программное обеспечение предназначено для централизованного сбора и учёта метаданных сетевого трафика без обработки содержания передаваемых сообщений, объединения пакетов одного сетевого соединения в единую запись потока, приёма сведений от сетевого оборудования по протоколам sFlow v5, NetFlow v9 и IPFIX, формирования данных для анализа трафика и отчётности, и гарантированной передачи сформированных записей в базу данных.

2. СОСТАВ ПРОГРАММ

В состав входят две программы. Их можно установить на разные серверы или на один. Обе формируют одну и ту же запись потока и передают её в базу данных ClickHouse.

xdpflowd снимает трафик с сетевого интерфейса сервера. Пакеты одного соединения IPv4 или IPv6 объединяются в одну запись. Содержание сообщений не читается.

flowcollectord принимает от сетевого оборудования датаграммы sFlow v5 (по умолчанию UDP-порт 6343), NetFlow v9 и IPFIX (по умолчанию UDP-порт 2055).

В запись входят IP- и MAC-адреса источника и назначения, номера портов, сетевой протокол, VLAN, время начала, количество байтов и пакетов.

3. ФАЙЛЫ НАСТРОЕК

Программы читают файлы окружения на сервере установки. Права на файлы следует ограничить: chmod 0600. Параметры подключения к базе данных задаёт заказчик. Организация их не хранит.

Для xdpflowd файл /etc/xdpflowd/xdpflowd.env. Его образец: /opt/GrapesNTA/deploy/systemd/xdpflowd.env.example. Обязательно заполнить IFACE (сетевой интерфейс), XDP_CH_DSN (строка подключения к ClickHouse), XDPFLOWD_SOURCE_ID (идентификатор точки наблюдения). Таблица по умолчанию: XDP_CH_TABLE=default.flows_raw. Локальная очередь: XDP_CH_SPOOL_DIR=/var/lib/xdpflowd/ch-spool, режим XDP_CH_SPOOL_MODE=required.

Значение XDP_ACTION=drop допустимо только на интерфейсе зеркала, где серверу не нужно передавать этот трафик дальше. На рабочем интерфейсе укажите pass, иначе передача трафика прекратится.

Для flowcollectord файл /etc/flowcollectord/flowcollectord.env. Его образец: /opt/GrapesNTA/deploy/systemd/flowcollectord.env.example. Обязательно заполнить FC_CH_DSN и идентификатор точки наблюдения включённого приёма: FC_SFLOW_SOURCE_ID и/или FC_NETFLOW_SOURCE_ID. Приём включается отдельно: FC_SFLOW_ENABLED и FC_NETFLOW_ENABLED. Адреса по умолчанию: FC_SFLOW_LISTEN=0.0.0.0:6343, FC_NETFLOW_LISTEN=0.0.0.0:2055. Локальная очередь: FC_CH_SPOOL_DIR=/var/lib/flowcollectord/ch-spool, режим FC_CH_SPOOL_MODE=required.

Идентификатор точки наблюдения должен быть уникален среди коллекторов, которые пишут в одну базу. Поток, попавший под включённое правило исключения, в базу не попадает.

4. ЗАПУСК, ОСТАНОВКА И ПРОВЕРКА

Установка дистрибутива версии 1.0.1 описана в инструкции по установке. На сервере включается только та служба, программа которой установлена. Если установлены обе, включаются обе.

Перед первым запуском xdpflowd файл /opt/GrapesNTA/deploy/systemd/xdpflowd-exec.sh должен быть исполняемым: chmod +x /opt/GrapesNTA/deploy/systemd/xdpflowd-exec.sh

Запуск: systemctl enable --now xdpflowd и systemctl enable --now flowcollectord.

Проверка состояния: systemctl status xdpflowd --no-pager и systemctl status flowcollectord --no-pager. Служба в работе, когда состояние active.

Журнал: journalctl -u xdpflowd -f и journalctl -u flowcollectord -f.

Перезапуск: systemctl restart xdpflowd и systemctl restart flowcollectord. Остановка: systemctl stop xdpflowd и systemctl stop flowcollectord.

5. НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА

Нормальная работа — включённая служба в состоянии active передаёт сформированные записи в базу данных ClickHouse.

Если база данных недоступна, успешно сформированные записи остаются в локальной очереди на диске сервера и автоматически передаются после восстановления соединения. Повторно собирать уже принятый трафик для этого не требуется.

Потери на приёме, ошибки разбора и сбои передачи регистрируются в журнале службы. Коллектор сопоставляет количество принятых, обработанных, сохранённых и переданных пакетов и потоков.

6. ОБРАЩЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ

По вопросам развёртывания, настройки и работы программного обеспечения обращайтесь в службу технической поддержки: info@grapeslabs.ru.

Техническая поддержка оказывается с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00 по московскому времени на русском языке.